

# Večstranski Schnorrovi podpisi (angl. *Schnorr multisignatures*)

Tim Kalan

Mentor: doc. dr. Tilen Marc

10. oktober 2025

# Vsebina

1. **Motivacija**
2. **Osnova: Schnorr**
3. **Prvi pristop: ASM**
4. **Drugi pristop: MuSig2**
5. **Empirična analiza**

## Podpisovanje v skupini

IN CONGRESS, JULY 4, 1776.

The unanimous Declaration of the thirteen united States of America.

[illegible][illegible]

## Deklaracija neodvisnosti ZDA

### Problem: Nizanje podpisov

- ▶ Velikost in čas preverjanja raste linearno.

### Rešitev: Večstranski podpisi

- ▶ En sam podpis, hitro preverjanje.

# Lastnosti idealnega večstranskega podpisa

- ▶ **Učinkovitost:** Hitro preverjanje
- ▶ **Minimalna komunikacija:** Podpisniki se ne čakajo
- ▶ **Odgovornost:** Kdo je naredil podpis?
- ▶ **Prilagodljivost:** Kdo lahko naredi podpis?

# Schnorrov podpis

## Ključ

Podpisnik  
izbere:

- Zasebni ključ:  
 $s$

In objavi:

- Javni ključ:  
 $I = g^s$

## Podpisovanje

Za sporočilo  $m$ :

1. **Zaveza:**  $X = g^r$
2. **Izziv:**  
 $e = H(X \parallel m)$
3. **Odgovor:**  
 $y = r + es$

Podpis je par:  
 $\sigma = (X, y)$

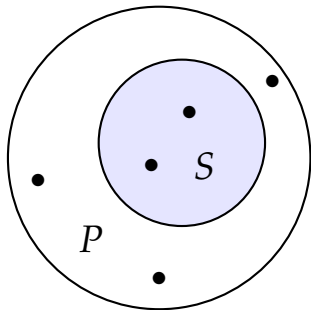
## Preverjanje

Preveri eno samo  
enačbo:

$$g^y \stackrel{?}{=} X \cdot I^e$$

Če enačba drži, je  
podpis veljaven.

# Model ASM



Podskupina  $S$  želi podpisati sporočilo.

- ▶ **Ključni lastnosti:**
  - ▶ Prilagodljivost
  - ▶ Odgovornost
- ▶ **Analogija:** Fizični podpis pogodbe.
- ▶ **Vprašanje:** Kako bi to dosegli s Schnorrovim podpisom?

# Naivna ideja

## Individualne komponente

- ▶ Javni ključ:  $I_1, I_2, \dots$
- ▶ Zaveze:  $X_1, X_2, \dots$
- ▶ Odgovori:  $y_1, y_2, \dots$

## Agregirane komponente

- ▶  $\tilde{I} = \prod I_i$
- ▶  $\tilde{X} = \prod X_i$
- ▶  $\tilde{y} = \sum y_i$

Preprosto, elegantno, **težavno?**

# Napad

## Poštena podpisnika

Anita & Bojan objavita ključa:

$$I_A, I_B$$

## Zlonamerni podpisnik

Oskar počaka in zgradi ključ:

$$I_O = (I_A \cdot I_B)^{-1} \cdot g^{s_O}$$

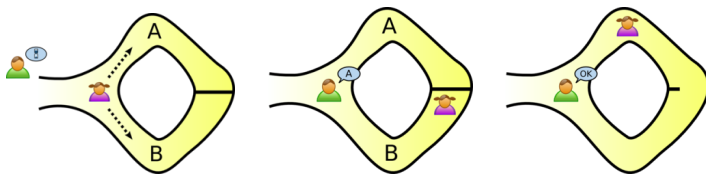
Rezultat: Agregiran javni ključ

$$\tilde{I} = \underbrace{(I_A \cdot I_B)}_{\text{Anita \& Bojan}} \cdot \underbrace{((I_A \cdot I_B)^{-1} \cdot g^{s_O})}_{\text{Oskar}} = g^{s_O}$$



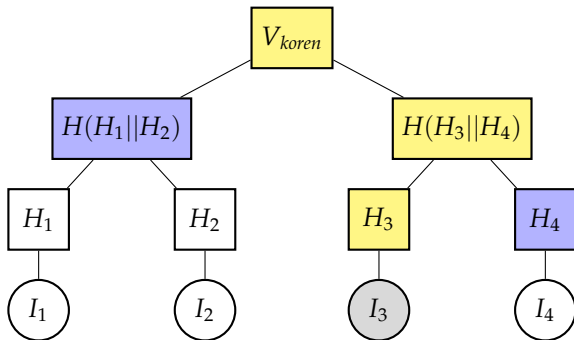
# Rešitev

- ▶ Vsak podpisnik dokaže, da pozna svoj zasebni ključ.
- ▶ Prepreči napad na generiranje ključev.
- ▶ Standarden Schnorrrov podpis, ki dokazuje lastništvo.



# Nadgradnja

Preverjanje  $L$  dokazov znanja je neučinkovito.



Dokazilo o pripadnosti ključa  $I_3$  z **overjevalno** potjo.

Velikost poti je le  $\log(L)$ .

# Priprava ASM

1

**Generiranje ključev**  
 $(s_i, I_i)$

2

**Dokaz znanja**  
Preprečitev napada

3

**Zaveza skupini**  
Merklovo drevo

# Podpisovanje ASM

Podpisniki  $S$

Koordinator

1. Krog (Zaveza)

$$X_i = g^{r_i}$$

2. Krog (Izziv)

$$\prod X_i$$

3. Krog (Odgovor)

$$y_i = es_i + r_i$$

Sestavi podpis:  
 $\sigma = (\prod X_i, \sum y_i)$

# Varnost ASM

- ▶ Shema je **dokazljivo varna** v modelu slučajnega oraklja.
- ▶ **Redukcija** na težavnost **problema diskretnega logaritma**.
- ▶ Ključno orodje v dokazu je **lema o razcepu** (angl. *Forking Lemma*).
- ▶ **Zaključek**: Shema je varna, prilagodljiva in zagotavlja odgovornost, a trije krogi komunikacije so lahko prepočasni.

# Moderne zahteve

## Omejitve sheme ASM

- ▶ **Počasnost:** 3 krogi komunikacije
- ▶ **Pomanjkanje zasebnosti:**  
Polna odgovornost

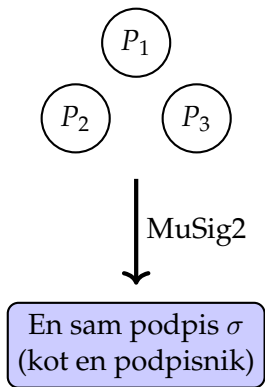
## Novi cilji

- ▶ **Hitrost:** 2 kroga komunikacije
- ▶ **Zasebnost:** Zamenljivost s standardnim podpisom



Menjava **odgovornosti** za **učinkovitost** in **zasebnost**.

# MuSig2

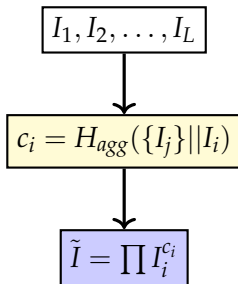


- ▶ **Hitrost:** Zahteva samo 2 kroga komunikacije.
- ▶ **Učinkovitost:** Uporablja agregacijo ključev.
- ▶ **Združljivost:** Rezultat je standarden Schnorrov podpis.
- ▶ **Zasebnost:** Podpis je nerazločljiv od podpisa posameznika.

# Kako deluje MuSig2?

## Varna agregacija ključev

Napad na generiranje ključev je preprečen s koeficienti  $c_i$ .



## Podpisovanje v 2 krogih

Podpisniki

Koordinator

### 1. Krog (Zaveza)

*(lahko vnaprej)*  
 $\longleftrightarrow$   
 $X_{i,j}$

### 2. Krog (Odgovor)

$\longrightarrow$   
 $y_i$



# Empirična analiza

---

|        |   |         |
|--------|---|---------|
| Osnova | → | Schnorr |
|--------|---|---------|

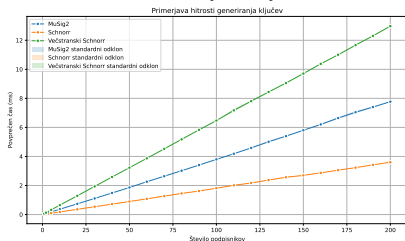
|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| Odgovornost | → | Shema ASM |
|-------------|---|-----------|

|              |   |        |
|--------------|---|--------|
| Učinkovitost | → | MuSig2 |
|--------------|---|--------|

---

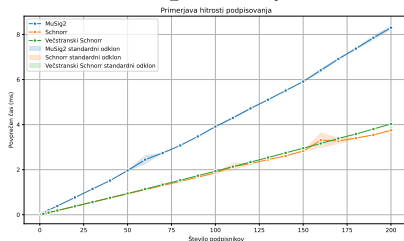
- ▶ Generiranje ključev
- ▶ Podpisovanje ... *v odvisnosti od števila podpisnikov.*
- ▶ Preverjanje

## Generiranje ključev



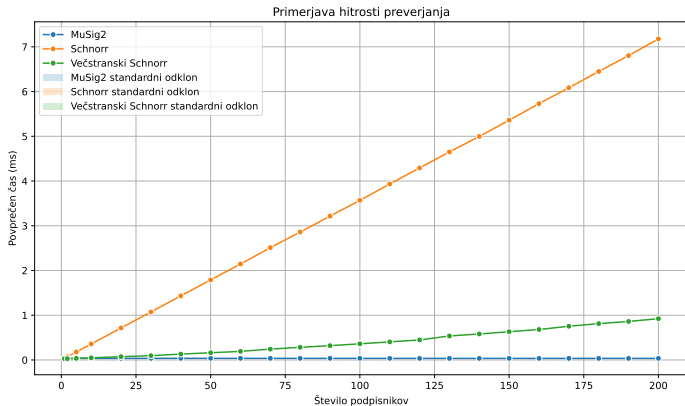
**ASM** je najpočasnejši zaradi kompleksne priprave, ki se izvede le enkrat.

## Podpisovanje



**MuSig2** zahteva več računskega dela, a je v praksi bistveno hitrejši.

# Rezultati



## Schnorr

- ▶ linearna rast
- ▶ ni skalabilnosti

## ASM

- ▶ počasna rast
- ▶ učinkovitost

## MuSig2

- ▶ konstanten čas
- ▶ idealna rešitev

# Primerjava shem

| Lastnost        | Schnorr   | ASM         | MuSig2              |
|-----------------|-----------|-------------|---------------------|
| Čas preverjanja | Linearen  | Konstanten* | Konstanten          |
| Odgovornost     | Popolna   | Popolna     | Brez                |
| Prilagodljivost | Popolna   | Popolna     | Brez (cela skupina) |
| Komunikacija    | 0 krogov* | 3 krogi     | 2 kroga             |
| Zasebnost       | Brez      | Brez        | Popolna             |

# Kompromis

## Izberi ASM, ko ...

- ▶ ... je **odgovornost** ključna (mora se vedeti, kdo je podpisal).
- ▶ ... je **prilagodljivost** pomembna (podpisujejo lahko poljubne podskupine).
- ▶ ... so 3 krogi komunikacije sprejemljivi.

## Izberi MuSig2, ko ...

- ▶ ... je **učinkovitost preverjanja** najpomembnejša.
- ▶ ... je zaželeno **zasebnost** podpisnikov.
- ▶ ... potrebuješ **združljivost** z obstoječo Schnorr infrastrukturo (npr. Bitcoin).

# Nadaljnje raziskovanje

## ► Podrobnejša empirična analiza

- Izvedba meritev v realnem omrežju, kjer se upošteva dejanski čas komunikacije.
- Analiza optimizacij, kot je shranjevanje Merčkovega drevesa med zaporednimi podpisi pri ASM.

## ► Post-kvantni večstranski podpisi

- Schnorr in sorodne sheme niso varne pred napadi kvantnih računalnikov.
- Raziskave so usmerjene v sheme, ki temeljijo na problemih na rešetkah (angl. *lattice problems*).
- Primer: **MuSig-L** kot post-kvantna različica MuSig2.